ЗАНЯТИЕ 4

Сравнение без вычислений

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $25 \cdot 37 \cdot 4$
2. $125 \cdot 13 \cdot 8$
3. $48 \cdot 25$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $25 \cdot 37 \cdot 4$

2. $125 \cdot 13 \cdot 8$

3. $48 \cdot 25$

Ответ. 1) 3700; 2) $13\,000$; 3) 1200.

ТЕОРИЯ

Распределительный закон

$$a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c$$

$$a \cdot c - b \cdot c = (a - b) \cdot c$$

Пример: $37 \cdot 48 + 63 \cdot 48 = (37 + 63) \cdot 48 = 100 \cdot 48 = 4800.$

ТЕОРИЯ

Главный приём: «на один больше»

$$124 \cdot 456 = 123 \cdot 456 + 456$$

Если один множитель увеличить на 1, произведение увеличится на **второй множитель**.

ПРИМЕР 1

Что больше и на сколько: $123 \cdot 457$ или $124 \cdot 456$?

ПРИМЕР 1

Что больше и на сколько: $123 \cdot 457$ или $124 \cdot 456$?

$$123 \cdot 457 = 123 \cdot 456 + 123$$

ПРИМЕР 1

Что больше и на сколько: $123 \cdot 457$ или $124 \cdot 456$?

$$123 \cdot 457 = 123 \cdot 456 + 123$$

$$124 \cdot 456 = 123 \cdot 456 + 456$$

ПРИМЕР 1

Что больше и на сколько: $123 \cdot 457$ или $124 \cdot 456$?

$123 \cdot 457 = 123 \cdot 456 + 123$

$124 \cdot 456 = 123 \cdot 456 + 456$

Общая часть одинаковая, $456 - 123 = 333$

ПРИМЕР 1

Что больше и на сколько: $123 \cdot 457$ или $124 \cdot 456$?

$123 \cdot 457 = 123 \cdot 456 + 123$

$124 \cdot 456 = 123 \cdot 456 + 456$

Общая часть одинаковая, $456 - 123 = 333$

$124 \cdot 456$ больше на 333

ПРИМЕР 2

Что больше и на сколько:

2026 · 2026 **или** 2025 · 2027**?**

ПРИМЕР 2

Что больше и на сколько: $2026 \cdot 2026$ или $2025 \cdot 2027$?

$$2026 \cdot 2026 = 2025 \cdot 2026 + 2026$$

ПРИМЕР 2

Что больше и на сколько: $2026 \cdot 2026$ или $2025 \cdot 2027$?

$$2026 \cdot 2026 = 2025 \cdot 2026 + 2026$$

$$2025 \cdot 2027 = 2025 \cdot 2026 + 2025$$

ПРИМЕР 2

Что больше и на сколько: $2026 \cdot 2026$ или $2025 \cdot 2027$?

$$2026 \cdot 2026 = 2025 \cdot 2026 + 2026$$

$$2025 \cdot 2027 = 2025 \cdot 2026 + 2025$$

$2026 \cdot 2026$ больше на 1

ПРИМЕР 3 · ЗАДАЧА СО *

Что больше и на сколько?

$$A = 5021 \cdot 3407 - 5023 \cdot 4 \quad B = 5023 \cdot 3407 - 5021 \cdot 5$$

ПРИМЕР 3 · ЗАДАЧА СО *

Что больше и на сколько?

$$A = 5021 \cdot 3407 - 5023 \cdot 4 \quad B = 5023 \cdot 3407 - 5021 \cdot 5$$

$5023 \cdot 3407$ больше, чем $5021 \cdot 3407$, на $2 \cdot 3407 = 6814$

ПРИМЕР 3 · ЗАДАЧА СО *

Что больше и на сколько?

$$A = 5021 \cdot 3407 - 5023 \cdot 4 \quad B = 5023 \cdot 3407 - 5021 \cdot 5$$

$5023 \cdot 3407$ больше, чем $5021 \cdot 3407$, на $2 \cdot 3407 = 6814$

Вычитаем: у $A - 5023 \cdot 4 = 20\,092$, у $B - 5021 \cdot 5 = 25\,105$. У B вычли больше на 5013

ПРИМЕР 3 · ЗАДАЧА СО *

Что больше и на сколько?

$$A = 5021 \cdot 3407 - 5023 \cdot 4 \quad B = 5023 \cdot 3407 - 5021 \cdot 5$$

$5023 \cdot 3407$ больше, чем $5021 \cdot 3407$, на $2 \cdot 3407 = 6814$

Вычитаем: у A — $5023 \cdot 4 = 20\,092$, у B — $5021 \cdot 5 = 25\,105$. У B вычли больше на 5013

B больше A на $6814 - 5013 = 1801$

ЗАДАЧА 1

Вычислите: $56 \cdot 73 + 44 \cdot 73$

ЗАДАЧА 1

Вычислите: $56 \cdot 73 + 44 \cdot 73$

Ответ. 7300

ЗАДАЧА 2

Вычислите: $999 \cdot 47 + 47$

ЗАДАЧА 2

Вычислите: $999 \cdot 47 + 47$

Ответ. $47\,000$

ЗАДАЧА 3

Вычислите: $49 \cdot 50 + 50 \cdot 51 + 50 \cdot 99$

ЗАДАЧА 3

Вычислите: $49 \cdot 50 + 50 \cdot 51 + 50 \cdot 99$

Ответ. $50 \cdot 199 = 9950$

ЗАДАЧА 4

Что больше и на сколько:

$4321 \cdot 1235$ **или** $4322 \cdot 1234$**?**

ЗАДАЧА 4

Что больше и на сколько: $4321 \cdot 1235$ или $4322 \cdot 1234$?

Ответ. $4321 \cdot 1235$ больше на 3087

ЗАДАЧА 5

Что больше и на сколько:

$351 \cdot 249$ **или** $350 \cdot 250$**?**

ЗАДАЧА 5

Что больше и на сколько: $351 \cdot 249$ или $350 \cdot 250$?

Ответ. $350 \cdot 250$ больше на 101

ЗАДАЧА 6

Что больше и на сколько:

$1003 \cdot 997$ **или** $1000 \cdot 1000$**?**

ЗАДАЧА 6

Что больше и на сколько: $1003 \cdot 997$ или $1000 \cdot 1000$?

Ответ. $1000 \cdot 1000$ больше на 9

ЗАДАЧА 7 · СО *

Что больше и на сколько?

$$A = 3012 \cdot 5009 - 3015 \cdot 2 \quad B = 3015 \cdot 5009 - 3012 \cdot 7$$

ЗАДАЧА 7 · СО *

Что больше и на сколько?

$$A = 3012 \cdot 5009 - 3015 \cdot 2 \quad B = 3015 \cdot 5009 - 3012 \cdot 7$$

Ответ. A больше B на 27

ОФОРМЛЕНИЕ

Как записать решение

1. Сравниваем большие части: на сколько одна больше.
2. Считаем, что вычли из каждой.
3. Пишем ответ: **кто больше и на сколько**.

ИТОГ

Что запомнить

- $a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c$.
- Увеличили множитель на 1 — произведение выросло на второй множитель.
- Сравниваем через общую часть, а не перемножаем.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. В задачах «что больше» пишите, кто больше и на сколько.